

程序设计

一、基本资料

以下是程序设计需要追加的资料。

应用程序

- Git
 - Visual Studio Code
 - Android Studio
-

二、环境配置

以下是在正式开始前需要配置的工作环境，请按照说明操作。如有疑问，请向管理员咨询。

网络浏览器

需要追加收藏保存的网址如下：

名称	地址
Programming Resources	https://www.firstinspires.org/resources/library/ftc/programming-resources
REV Robotics Documentation	https://docs.revrobotics.com/duo-control/hello-robot-java/welcome

名称	地址
Pedro Pathing	https://pedropathing.com/
Robot Dashboard	http://192.168.43.1:8080/

Git

Git 是我队采用的程序文件版本控制工具。Android Studio 不自带 Git，需要安装并配置，以下两种方式任选其一。

方式一（在 Android Studio 中下载并安装 Git）：

1. 打开 Android Studio，进入设置页面：Windows/Linux 为 File → Settings，macOS 为 Android Studio → Settings（或 Preferences）
2. 在左侧菜单展开 Version Control，点击 Git
3. 若未检测到 Git，界面会提供下载入口，点击下载并安装即可
4. 安装完成后，在 Path to Git executable 中确认 Git 程序路径（Windows 为 git.exe），点击 Test 显示 Successful 后，点击 Apply 与 OK 保存

方式二（先单独安装 Git，再在 Android Studio 中配置路径）：

1. 访问 Git 官网 <https://git-scm.com/downloads>，下载适合你电脑系统（Windows / macOS / Linux）的安装包
2. 运行安装程序，按默认选项一路 Next 完成安装
3. 打开 Android Studio，进入设置 → Version Control → Git
4. 在 Path to Git executable 中输入或选择 Git 程序路径（已配置环境变量时会自动识别）
5. 点击 Test，显示 Successful 后点击 Apply 与 OK 保存

如需要在当前项目启用版本控制：点击顶部菜单 VCS → Enable Version Control Integration...，选择 Git 并点击 OK。

Android Studio

Android Studio 是我队采用的程序编写工具。

软件安装及环境配置流程：

1. 打开 <https://developer.android.com/studio>
2. 点击"Download Android Studio", 下载对应版本并安装。

在 Windows 中安装时需要注意：

- 两个复选框均须勾选
- 选择一个空间充足且不会被改变的路径地址

初始化：

- 请选择"Standard"模式
- 同意协议时请勾选"Accept"
- 其他请保持不变并选择"Next"

汉化：

1. 打开 Android Studio 中文语言包
2. 下载最新的语言扩展包 (.jar 文件)
3. 在主页面的左侧选项卡列表中选择"Plugins", 选择"Install Plugin from Disk"
4. 选择下载的 .jar 文件并打开, 插件加载成功后确保其处于开启状态
5. 在左侧选项卡列表中选择"Customize", 进入"语言和地区 (Language and Region) ", 将"语言 (Language) "选择为"Chinese (Simplified) 简体中文", 将"地区 (Region) "选择为"Americas", 然后重启

克隆仓库：

1. 点击左侧选项卡列表中的"GitHub", 点击"通过 GitHub 登录"进行授权。
2. 选择当前赛季的代码仓库 (如: `ftc32477/FTC-32477-Decode-Program`)
3. 选择一个不会改变路径的空文件夹, 点击"克隆"
4. 等待文件下载完成, 在左侧边栏的"构建"选项卡或窗口右下通过进度条查看进度

如有问题, 请向管理员咨询。

Visual Studio Code

Visual Studio Code 是我队采用的代码编辑与历史查看工具。

软件安装及环境配置流程：

1. 打开 <https://code.visualstudio.com/Download>
 2. 下载对应版本并安装即可
 3. 打开 汉化插件，安装该插件即可汉化。
-

三、用品简介

Android Studio

官方文档：<https://developer.android.com/studio/intro?hl=zh-cn>

在本项目中，我们基于 FTC 官方提供的应用框架，在 `TeamCode` 文件夹下使用 Java 语言编写机器人控制程序，以调用机器人运行所需的各类依赖库。

关于 Android Studio 所需掌握的基本知识，请参考官方文档中的简易页面指引。

Visual Studio Code

官方文档：<https://code.visualstudio.com/docs>

鉴于 Visual Studio Code 与 Android Studio 操作逻辑类似，且前者在本项目中使用频次较低，相关界面指引请参考 Android Studio 部分，此处不再赘述。

Robot Dashboard

- 连接 Wi-Fi 网络 "`32477-RC`"。Wi-Fi 密码：询问管理员或通过 Driver Hub 获取。
- 网址是：<http://192.168.43.1:8080/>

- 这是 Control Hub 内置的 Wi-Fi 模块的 Web 页面（官方名称为 Robot Controller Console，即机器人控制器控制台），提供了管理 Control Hub 的图形化后台。

关于 Robot Dashboard 所需掌握的基本知识，请参考官方文档中的简易页面指引。

四、工作流程

程序设计组的核心工作分为三部分：

- **自动程序**：赛季自动阶段（Auto）的控制逻辑
- **手动程序**：遥控阶段（TeleOp）的操作逻辑
- **传感器配置**：各类传感器、视觉系统的配置

调试是核心

程序开发的真正难点在于调试。自动路径、手动操作、PID 参数、视觉配置——大部分传感器都有现成的程序包可以直接复用，你真正要做的是"调"。

调试工作贯穿整个开发流程：

1. **需求分析**：明确当前赛季的规则和任务需求
2. **架构设计**：设计程序整体架构和模块划分
3. **代码编写**：在 Android Studio 中编写 Java 代码
4. **版本控制**：使用 Git 进行代码版本管理
5. **调试**：调自动路径、调手动操作、调 PID 参数、调视觉配置
6. **测试验证**：在机器人上验证程序功能
7. **代码审查**：通过 GitHub 进行代码审查和合并
8. **部署发布**：将最终版本部署到 Robot Controller